

Examen Práctico Segundo Parcial

Probabilidad y Estadística 2º TI

Nombre del alumno

2025-07-04

Instrucciones: - El examen consta de 3 partes con pasos a realizar en cada una. - Lee con atención y completa cada apartado con lo que se te pide. - Concatenar todas las salidas en consola agregando una descripción de lo que se está imprimiendo. - Todos los porcentajes deberán ser en formato % base en 100%. - Asegurarse de que todos los bloques están ejecutados y mostrando las salidas antes de exportar. - Entregar en classroom archivo PDF exportado.

Parte 1. Conjuntos y operaciones basicas (5 pts)

- a) Define los siguientes conjuntos en un bloque de R. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$

```
A <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
B <- c(4, 5, 6, 7, 8)
```

```
cat("Tenemos los siguientes conjuntos: \n A:", A, "\n B:", B)
```

```
## Tenemos los siguientes conjuntos:
## A: 1 2 3 4 5 6
## B: 4 5 6 7 8
```

- b) Calcular la union $A \cup B$

```
union_ab <- union(A, B)
cat("la unión de  $A \cup B$  es: ", union_ab)
```

```
## la unión de  $A \cup B$  es: 1 2 3 4 5 6 7 8
```

- c) Calcular la intersección $A \cap B$

```
inter_ab <- intersect(A, B)
cat("La intersección de  $A \cap B$  es: ", inter_ab)
```

```
## La intersección de  $A \cap B$  es: 4 5 6
```

- d) Calcular la diferencia $A - B$ y $B - A$

```
a_menos_b <- setdiff(A, B)
b_menos_A <- setdiff(B, A)
```

```
cat("Las diferencias resultantes nos dan: \n A-B: ", a_menos_b, "\n B-A: ", b_menos_A)
```

```
## Las diferencias resultantes nos dan:  
## A-B:  1 2 3  
## B-A:  7 8
```

Parte 2. Agregar un conjunto mas (5 pts)

a) Agregar un conjunto $C = \{1, 2, 7, 8, 9, 10\}$

```
C <- c(1,2, 7, 8, 9, 10)  
cat("El conjunto de C tiene los valores de: ", C)  
## El conjunto de C tiene los valores de:  1 2 7 8 9 10
```

b) Calcular $A \cap B \cap C$

```
inter_abc <- intersect(A, intersect(B, C))  
if (length(inter_abc) > 0) {  
  cat("La intersección conjunta de A, B y C es de: ", inter_abc)  
} else {  
  cat("No hay datos en la intersección de A, B y C")  
}  
## No hay datos en la intersección de A, B y C
```

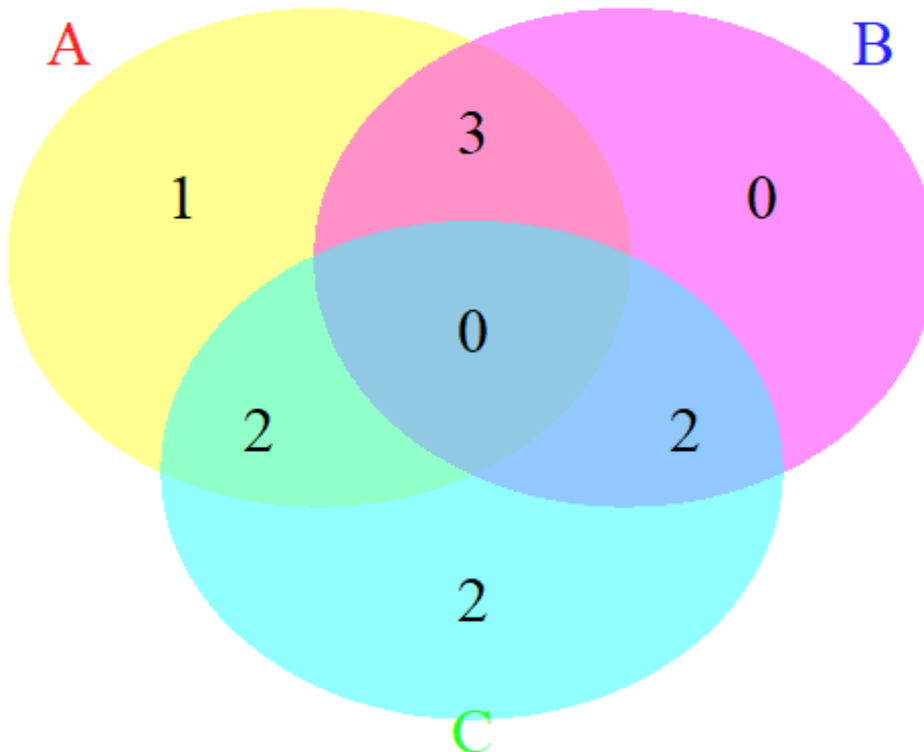
c) Calcular $A \cup B \cup C$

```
union_abc <- union(A, union(B, C))  
cat("La unión de los datos de A, B y C es: ", union_abc)  
## La unión de los datos de A, B y C es:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

d) Realizar un diagrama de Venn representando los 3 conjuntos y sus intersecciones.

```
library("VennDiagram")  
## Cargando paquete requerido: grid  
## Cargando paquete requerido: futile.logger  
inter_bc <- intersect(B, C)  
inter_ac <- intersect(A, C)  
grid.newpage()  
venn.plot <- draw.triple.venn(area1 = length(A),  
                             area2 = length(B),  
                             area3 = length(C),  
                             n12 = length(inter_ab),  
                             n23 = length(inter_bc),  
                             n13 = length(inter_ac),  
                             n123 = length(inter_abc),  
                             category = c("A", "B", "C"),  
                             fill = c("#ffffff22", "#ff22ff", "#22FFFF" ),  
                             lty= "blank",
```

```
cex = 2, cat.cex = 2,
cat.col = c("#FF2222", "#2222FF", "#22FF22"));
```



Parte 3. Calculo de probabilidades (10 pts)

Simular el siguiente dataframe que representa 100 registros medicos con las variables: -
Fuma - tiene_cancer

```
set.seed(123) #semilla para tener el mismo resultado aleatorio de datos. (No mover)
fuma <- sample(c("si", "no"), 100, replace = TRUE, prob = c(0.4, 0.6))
tiene_cancer <- sample(c("si", "no"), 100, replace = TRUE, prob = c(0.3, 0.7))
```

a) Muestra la tabla de contingencia entre las variables (fuma y tiene_cancer)

```
df <- data.frame(fuma, tiene_cancer)
table_fumcan <- table(df$fuma, df$tiene_cancer)
cat("La tabla de probabilidades de tener cancer y fumar es de: \n", table_fumcan)
```

```
## La tabla de probabilidades de tener cancer y fumar es de:
## 44 30 16 10
```

b) Calcula la probabilidad conjunta de que una persona fume y tenga cancer. $P(A \cap B)$

```
union_fumcan <- sum(df$fuma == "si" & df$tiene_cancer == "si")
prob_canUfum <- union_fumcan / nrow(df)
```

```
cat("la probabilidad conjunta de que tenga cancer y fume es de: ", prob_canUf  
um*100, "%")
```

```
## la probabilidad conjunta de que tenga cancer y fume es de: 10 %
```

c) Calcula la probabilidad condicional de que una persona tenga cancer dado que fuma. $P(B|A)$

```
prob_candadofum <- union_fumcan / sum(df$fuma == "si" )  
cat("La probabilidad de que tenga cancer dado a que fuma es de: ", prob_canda  
dofum*100, "%")
```

```
## La probabilidad de que tenga cancer dado a que fuma es de: 25 %
```

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA